

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 30-mar-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>2,4-Hexadiene</b>                                |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>H53404</b>                                       |
| <b>Nº CAS</b>              | 592-46-1                                            |
| <b>Sinónimos</b>           | No hay información disponible                       |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701

Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99

Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300

Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Líquidos inflamables                                            | Categoría 2 |
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 2 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3 |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |             |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Líquido y vapores muy inflamables

Provoca irritación cutánea

Provoca irritación ocular grave

Puede irritar las vías respiratorias

**Consejos de prudencia****Prevención**

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

Mantener en lugar fresco

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar  
Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

**Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

**Incendio**

En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo seco o espuma como método de extinción

**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente | Nº CAS | Porcentaje en peso |
|------------|--------|--------------------|
|------------|--------|--------------------|

|                          |          |       |
|--------------------------|----------|-------|
| cis,trans-Hexa-2,4-diene | 592-46-1 | <=100 |
|--------------------------|----------|-------|

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                                                  |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                      |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                                     |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas.                |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua.                                                                                                 |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Ninguno razonablemente predecible. La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                             |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible                                           |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | -14 °C / 6.8 °F                                                         |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible                                           |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible                                           |
| <b>Límites de explosión</b>               |                                                                         |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles                                                |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles                                                |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible                                           |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible                                           |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Inflamable. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama.

### Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

Salud  
2

Inflamabilidad  
3

Inestabilidad  
0

Peligros físicos  
-

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b> | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.                                                                                                                      |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Deben conectarse a tierra, todas las partes metálicas de las instalaciones que se usen para evitar la inflamación de vapores por la descarga de la electricidad estática. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener el contenedor perfectamente cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Pautas relativas a la exposición</u></b> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.                                                                                                           |
| <b>Medidas técnicas</b>                        | Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. |
| <b><u>Equipo de protección personal</u></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>         | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.                                                                                              |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b>       | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Protección respiratoria</b>                 | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador oprobado por NIOSH si es necesario.                                                                                                                                     |
| <b>Tipo de filtro recomendado:</b>             | conforme a la EN14387. Gases y vapores orgánicos de filtro. Tipo A. Marrón.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Medidas higiénicas</b>                      | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                                                                                                                 |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                  | Líquido                       |
| <b>Aspecto</b>                        | No hay información disponible |
| <b>Olor</b>                           | No hay información disponible |
| <b>Umbral olfativo</b>                | No hay información disponible |
| <b>pH</b>                             | No hay información disponible |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>      | No hay datos disponibles      |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b> | 82 °C / 179.6 °F              |
| <b>Punto de Inflamación</b>           | -14 °C / 6.8 °F               |
| <b>Índice de Evaporación</b>          | No hay información disponible |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>   | No es aplicable               |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>     |                               |
| <b>Superior</b>                       | No hay datos disponibles      |
| <b>Inferior</b>                       | No hay datos disponibles      |
| <b>Presión de vapor</b>               | No hay información disponible |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Densidad de vapor                    | No hay información disponible |
| Densidad relativa                    | 0.72 g/cm3                    |
| Solubilidad                          | No hay información disponible |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible |
| Viscosidad                           | No hay información disponible |
| Fórmula molecular                    | C6 H10                        |
| Peso molecular                       | 82.15                         |

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                            |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                                                  |
| Condiciones que deben evitarse         | Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes                                                         |
| Productos de descomposición peligrosos | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2)                                |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                   |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

|                                                                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Información del producto                                                                                       |                               |
| Información sobre los componentes                                                                              |                               |
| Productos Toxicológicamente Sinérgicos                                                                         | No hay información disponible |
| Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo |                               |

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente               | Nº CAS   | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|--------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| cis,trans-Hexa-2,4-diene | 592-46-1 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos mutagénicos           | No hay información disponible                                                  |
| Efectos sobre la reproducción | No hay información disponible.                                                 |
| Efectos sobre el desarrollo   | No hay información disponible.                                                 |
| Teratogenicidad               | No hay información disponible.                                                 |
| STOT - exposición única       | Aparato respiratorio                                                           |
| STOT - exposición repetida    | Ninguno conocido                                                               |
| Peligro por aspiración        | No hay información disponible                                                  |
| Síntomas / efectos,           | La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como |

**agudos y retardados** cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

Contiene una sustancia que es: Nocivo para los organismos acuáticos. El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente.

| Componente               | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                                            | Microtox              | pulga de agua         |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| cis,trans-Hexa-2,4-diene | No figura en la lista | LC50: 18.3 - 20.5 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Persistencia/ Degradabilidad** La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su volatilidad.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

Nº ONU UN2458  
Designación oficial de transporte HEXADIENO  
Clase de peligro 3  
Grupo de embalaje II

### TDG

Nº ONU UN2458  
Designación oficial de transporte HEXADIENO  
Clase de peligro 3  
Grupo de embalaje II

### IATA

Nº ONU UN2458  
Designación oficial de transporte HEXADIENO  
Clase de peligro 3  
Grupo de embalaje II

### IMDG/IMO

Nº ONU UN2458  
Designación oficial de transporte HEXADIENO  
Clase de peligro 3  
Grupo de embalaje II

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

| Componente               | Nº CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|--------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| cis,trans-Hexa-2,4-diene | 592-46-1 | -    | -                                             | -                           |

**Leyenda:**

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente               | Nº CAS   | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|--------------------------|----------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| cis,trans-Hexa-2,4-diene | 592-46-1 | -   | -   | 209-757-3 | -     | -    |      | -    | -     | KE-18516 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

**CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.** No es aplicable

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado

No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH

No es aplicable

| Componente               | Nº CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cis,trans-Hexa-2,4-diene | 592-46-1 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente               | Nº CAS   | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|--------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| cis,trans-Hexa-2,4-diene | 592-46-1 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?

No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente               | Nº CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| cis,trans-Hexa-2,4-diene | 592-46-1 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por

Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

Fecha de revisión

30-mar-2024

Fecha de impresión

30-mar-2024

Resumen de la revisión

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**Descargo de responsabilidad**  
La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**